## С. Үнийн зөрүү

**Хугацаа:** 1 сек

**Санах ой:** 128 Мб

Жук, Гек хоёр шоколаданд их дуртай. Тэдний ойр байх дэлгүүрт n өөр шоколад байгаа ба тэдгээрийн i дүгээр нь $c_i$ үнэтэй байдаг. Жук, Гек хоёр шоколад авахыг хүсжээ. Гэтэл шоколадны үнийг хуваж төлөх аргыг Гек олсон гэв. Энэ нь:
• Шоколад нь k зоосноос хямд байвал түүнийг Жук төлнө.
• Үгүй бол k зоосыг Жук төлж, үлдсэнийг Гек төлнө. Өөрөөр хэлбэл, $c_i$ − k зоосыг Гек төлнө.
Жук нь w зоос төлөх ёстой, Гек нь f зоос төлөх ёстой гэе. Жук нь Гекийн саналд сэтгэл дундуур байгаа тул w-f илэрхийллийн утгыг аль болох бага байлгахаар тийм шоколаднууд сонгохыг хүсэж байна. Гек яг хэдэн шоколад худалдаж авахаа хараахан шийдээгүй байгаа. Тиймээс Жук нь q тооны ki ба mi ялгаатай утгуудын хувьд w−f илэрхийллийн хамгийн бага байх утгыг тооцоолж өгөхийг танаас хүслээ.

Өөрөөр хэлбэл, q асуулга бүрийн хувьд w−f илэрхийлэл хамгийн бага утгатай байхаар шоколаднуудыг сонгоход нь Жукд тусална уу.

**Оролт:**

Эхний мөрөнд n ба q ($1 \le n, q \le 10^5$ ) хоёр бүхэл тоо, шоколадны тоо, асуулгын тоо байна.

Хоёр дахь мөрөнд $c_1, c_2, \ldots, c_q$ ($1 \le c_i \le 10^9$) гэсэн n бүхэл тоо байх ба шоколадны үнийн дараалал болно.

Дараагийн q мөрөнд асуулгыг илэрхийлэх $k_i$, $m_i$ ($1 \le k_i \le 10^9$ , $1 \le m_i \le n$) бүхэл тоонууд байх ба эдгээр нь Гекийн тогтоосон k утга болон тэдний авах шоколадны тоо юм.

**Гаралт**

q мөртэй байх ба i дүгээр мөрөнд Жукийн i дүгээр асуулгын хариулт байна.

**Үнэлгээ**

| Дэд бодлого | Оноо | Хязгаарлалт |
|---|---|---|
| 1 | 20 | $n, q \le 1000$, $c_i$ , $k_i \le 10^6$ |
| 2 | 30 | $k_1 = \ldots = k_n$ |
| 3 | 50 | Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй |

**Жишээ**

| Оролт | Гаралт | Оролт | Гаралт | Оролт | Гаралт |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 2<br>1 9 22 10 19<br>18 4<br>5 2 | 34<br>-21 | 7 4<br>1 5 4 3 7 11<br>9<br>5 4<br>5 7<br>7 3<br>4 5 | 4<br>16<br>7<br>1 | 3 3<br>5 6 7<br>10 1<br>5 3<br>3 3 | 5<br>12<br>0 |

**1 дүгээр жишээний тайлбар:** Эхний асуулгаад Жук 1, 9, 22 болон 10 үнэтэй шоколадыг сонгосноор Жук 38 зоос, Гек 4 зоос төлнө. Энэ нь 38-4=34 болно.

Хоёрдугаар асуулгын хувьд Жук 22 ба 19 гэсэн үнэтэй  шоколаднуудыг сонгосноор тэр 10 зоос төлж, харин Гек 31 зоос төлөх болно. Тиймээс 10-31=-21 гэсэн хариу гарч байна.